

ГРЕЦКИХ

Константин Валерьевич

**РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ
ГЛИОМАМИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ**

3.1.10 – нейрохирургия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

Москва – 2024

Работа выполнена в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы»

Научный руководитель:

Токарев Алексей Сергеевич – кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы»

Официальные оппоненты:

Голанов Андрей Владимирович – член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения РФ, отделение радиотерапии, заведующий отделением

Бекашев Али Хасьянович – доктор медицинских наук, НИИ клинической онкологии им. ак. РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения РФ, отделение нейроонкологии, заведующий отделением

Ведущая организация: ФГБНУ «Научный центр неврологии» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Защита состоится «__» _____ года в «_____» часов на заседании диссертационного совета 72.1.014.01 при государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» (129090, Москва, Большая Сухаревская площадь, дом 3).

С диссертацией можно ознакомиться в научно-медицинской библиотеке ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» и на сайте www.sklif.mos.ru

Автореферат разослан «_____» _____ 2024 года

Ученый секретарь

диссертационного совета 72.1.014.01
доктор медицинских наук, профессор

Гуляев Андрей Андреевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

Злокачественные глиомы головного мозга (ГМ) являются самыми агрессивными первичными нейроэпителиальными опухолями центральной нервной системы, и характеризуются высокими смертностью и частотой локальных и отдалённых рецидивов (Бельский К.К. (2010), Ostrom Q. T. и соавт. (2013), Gilbert M.R. и соавт. (2013), Thakkar J.P. и соавт. (2014)). Несмотря на серьёзное продвижение в изучении молекулярной биологии данного типа опухолей, остаётся открытым вопрос эффективного применения этих знаний в лечебном процессе (Melguizo-Gavilanes I. (2015), Moliterno Gunel J. (2017)). Широкое использование для решения этой проблемы самых передовых методов диагностики, обязательное применение мультидисциплинарного подхода (максимальная хирургическая резекция, лучевое воздействие на ложе опухоли, широкое внедрение химиотерапевтических агентов) лишь замедляет неизбежное появление рецидива опухоли (Chamberlain M.C. (2011), Cheon Y.J. и соавт. (2018)).

Исследования данной проблемы осложняются высокой агрессивностью опухоли, диффузным инфильтративным ростом, её слабой восприимчивостью к химическим агентам и лучевой терапии (ЛТ) (Oppenlander M.E. и соавт. (2014), Hong B. и соавт. (2013)). Всё перечисленное в значительной степени затрудняет обоснование и выработку тактики лечения (Park J.K. и соавт. (2010)).

Однако следует признать, что всё чаще стали встречаться пациенты с продолжительностью жизни больше года после комбинированного лечения, - и именно в этой группе чаще всего фиксируются дистантные рецидивы глиом (Mazor T. (2015)). В настоящее время не существует стандартной стратегии лечения пациентов с рецидивом глиом высокой степени злокачественности (ГВСЗ), что требует поиска нового подхода к лечению с целью увеличения продолжительности и улучшения качества жизни пациентов с данной патологией.

Цель исследования

Уточнить тактику радиохирургического лечения на аппарате «Гамма-нож» пациентов с рецидивирующими злокачественными глиомами головного мозга.

Задачи

1. Изучить особенности клинического течения и диагностики рецидивирующих злокачественных глиом головного мозга.
2. Оценить эффективность радиохирургического лечения рецидивирующих злокачественных глиом головного мозга.
3. Выявить факторы, влияющие на эффективность и безопасность радиохирургического лечения рецидивирующих ГВСЗ.

4. Уточнить алгоритм радиохирургического лечения рецидивирующих злокачественных глиом головного мозга на основе комплекса клинических и инструментальных методов исследований, современных способов нейровизуализации.

Научная новизна

1. Уточнены особенности клинического течения при рецидиве злокачественных глиом головного мозга.

2. Уточнены особенности данных нейровизуализации при рецидиве злокачественных глиом головного мозга.

3. Выявлена зависимость исходов радиохирургического лечения пациентов с рецидивирующими злокачественными глиомами головного мозга от возраста пациента, его функционального и неврологического статусов до операции, анатомо-топографических особенностей рецидива, параметров выбранного протокола радиохирургии.

4. Разработана классификация рецидивов глиом высокой степени злокачественности на основании протоколов предшествовавшей лучевой терапии, по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) и позитронно-эмиссионной компьютерной томографии головного мозга (ПЭТ-КТ) после проведенной мультимодальной терапии.

Практическая значимость

1. Выявленные несоответствия данных МРТ головного мозга и данных метаболической нейровизуализации дали возможность обосновать обязательное выполнение ПЭТ-КТ ГМ с мечеными аминокислотами при подозрении на прогрессирование опухоли.

2. Оценена эффективность применения разных видов предписанной и максимальной доз облучения.

3. Выявленные прогностически значимые факторы, влияющие на эффективность радиохирургического лечения, позволили уточнить тактику ведения пациентов с рецидивирующими злокачественными глиомами головного мозга.

4. Предложена классификация рецидивов ГВСЗ на основании протоколов предшествовавшей лучевой терапии и данных мультипараметрической нейровизуализации, которая позволила упростить планирование стереотаксической радиохирургии (СРХ), улучшить профилактику постлучевых осложнений и снизить вероятность рецидивирования.

5. Оценка эффективности и безопасности радиохирургического метода подтвердила важную роль СРХ в алгоритме помощи больным при рецидиве ГВСЗ.

Внедрение в практику

Результаты работы внедрены в практику Центра радиохирургии, нейрохирургического отделения, отделения нейрохирургии для лечения больных с сосудистыми заболеваниями

головного мозга Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского».

Положения, выносимые на защиту

1. Недостаточно яркая клиническая картина, характерная для некоторых анатомических локализаций ГВСЗ может ввести в заблуждение относительно отсутствия рецидива заболевания и требует сокращения периода между контрольными нейровизуализациями.

2. Применение СРХ способно в значительной степени улучшить прогностическую выживаемость, согласно классификации RPA (RTOG, 2011г.)

3. Ведение пациентов с рецидивом ГВСЗ должно обязательно включать в себя диагностику с применением ПЭТ-КТ с мечеными аминокислотами как на этапе планирования радиохирургического вмешательства, так и с целью своевременного выявления прогрессирования заболевания.

4. Для удобства характеристики очага рецидива перед СРХ, в целях ускорения и упрощения планирования вмешательства, улучшения профилактики постлучевых осложнений, а также для снижения вероятности рецидивирования и повышения абластического эффекта вмешательства, целесообразна классификация рецидивов ГВСЗ на основании протоколов предшествовавшей лучевой терапии, по данным МРТ и ПЭТ-КТ головного мозга после проведенной мультимодальной терапии.

5. Стереотаксическая радиохирургия является безопасным методом, позволяющим длительный период времени контролировать прогрессирование заболевания при сохранении высокого качества жизни пациента.

Апробация работы

Основные положения диссертации доложены на: заседаниях проблемно-плановой комиссии № 4 НИИ СП им. Н. В. Склифосовского в 2018-2021 гг. (Москва); конгрессе «Радиология - 2020» (Московская область, Красногорск, 16-18 сентября 2020 г.); IX Всероссийском съезде нейрохирургов (Москва, 15-18 июня 2021 г.); постерном докладе на конгрессе European Association of Neurosurgical Societies EANS-2021 (Hamburg, Germany, 3-7 October 2021).

Публикации по теме работы

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 4 статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования Российской Федерации для публикаций основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Личный вклад автора

Автором лично сформулированы, цели, задачи, разработан дизайн данного исследования. Автором самостоятельно проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме.

Автор принимал непосредственное участие в лечении 28 пациентов с ГВСЗ. Автором оперированы 12 пациентов из данной группы, проанализированы результаты обследования всех пациентов, изучены факторы риска развития осложнений и неблагоприятных исходов лечения пациентов с рецидивами ГВСЗ.

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, содержащего 138 источников (17 отечественных и 121 зарубежную публикации) и приложений. Текст диссертации изложен на 195 страницах машинописного текста, включает 51 рисунок и 33 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы и методы исследования

Диссертационная работа представляет собой ретроспективное одноцентровое исследование результатов пациентов, получивших радиохирургическое лечение в Центре радиохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского по поводу глиом высокой степени злокачественности (ГВСЗ) grade III-IV с 2016 по 2020 гг.

Всего за указанный период в Центре радиохирургии стереотаксическое радиохирургическое вмешательство было выполнено 49 пациентам с продолженным ростом и рецидивом ГВСЗ. Всего у этой группы больных радиохирургическому воздействию было подвергнуто 134 очага.

Критериями включения в исследование послужили:

- возраст от 18 лет,
- индекс Карновского (ШК) от 60% включительно и выше,
- микрохирургическое удаление опухоли с гистологической верификацией,
- дистанционная лучевая терапия в режиме классического фракционирования на ложе удалённой опухоли,
- минимум 6 курсов химиотерапии препаратом темозоломид,
- подтверждение продолженного роста ГВСЗ данными ПЭТ-КТ с 11С-метионином или 18F-этил-L-тирозином,
- максимальный объём очага рецидива опухоли по данным ПЭТ-КТ до 25 см³.

Методики обследования пациентов.

Всем пациентам при поступлении и наблюдении в периоде после радиохирургии проводили неврологический осмотр и инструментальную диагностику. Исходы заболевания оценивали путём изучения данных контрольной МРТ ГМ с контрастным усилением и данных неврологического статуса пациента через 3 месяца после выполнения СРХ и на момент последнего контроля. При необходимости назначалась контрольная ПЭТ-КТ головного мозга с аминокислотами. Для более точной оценки эффективности радиохирургического лечения ГВСЗ нами были использованы критерии RANO (международной группы Response Assessment in Neuro-Oncology, 2011).

Оценка тяжести состояния пациентов

Производилась оценка общего состояния больных, степень мобильности больных, выраженность декомпенсации хронических заболеваний и функциональный статус пациента по шкале Карновского. Динамика данного показателя также исследовалась через 6 месяцев от даты выполнения СРХ. Также все больные оценивались с помощью рекурсивного парциального анализа, согласно прогностической шкале RPA, учитывающей возраст больного, значение функционального статуса по ШК и степень злокачественности по международной классификация опухолей центральной нервной системы (ЦНС) (ВОЗ, 2016).

Неврологический осмотр пациентов

Выполнялось подробное изучение неврологического статуса больного на момент СРХ, включая выраженность общемозговой симптоматики и наличие менингеального синдрома. Изучались функция черепно-мозговых нервов с оценкой возможных глазодвигательных нарушений (диплопия, конвергирующий и дивергирующий страбизм, птоз, миоз, мидриаз), нарушений чувствительности в лице (по периферическому и сегментарному типу), нарушений глотания, фонации и артикуляции. Дисфункция лицевого нерва оценивалась по методу Хаус – Бракманна.

В обязательном порядке фиксировалась оценка следующих показателей: наличие эписиндрома и характер припадков (фокальные или генерализованные), афатические расстройства, дизартрия (от 0 до 2 баллов), гемианопсия, пирамидная недостаточность (по шкале количественной оценки мышечной силы от 0 до 5 баллов), нистагм, статико-координаторные нарушения, когнитивное снижение (тест MMSE, 1975г.), расстройства чувствительности по центральному (поверхностная, болевая и мышечно-суставная чувствительность) и периферическому типу (гипестезии, анестезии, дизестезии), расстройства походки.

Инструментальная диагностика Магнитно-резонансная томография

Для определения целевых и нормальных структур использовалась МРТ головного мозга (100% пациентов). Оценивалось количество, размер и расположение рецидива/продолженного роста глиом, отношение к критически важным структурам головного мозга. При контрольных исследованиях анализировали: размеры облученных образований, тип ответа таргетных очагов согласно критериям RANO; дифференциальная диагностика между продолженным ростом ГВСЗ и постлучевыми реакциями головного мозга.

В нашем исследовании в группе женщин средний размер опухоли составлял $9,48 \text{ см}^3$, против $5,35 \text{ см}^3$ у мужчин. Максимальные объёмы опухоли встречались при теменной ($7,92 \text{ см}^3$) и затылочной ($15,45 \text{ см}^3$) локализациях. У 25 (51,0%) пациентов наблюдался многоочаговый характер рецидивирования глиомы, в связи с чем подсчитывался суммарный объём планируемой мишени радиохирургического облучения. Среднее значение объёма суммарного очага составило $9,16 \text{ см}^3$ (Q1: 3,3; Q3: 12,3 см^3).

Многоочаговый рецидив ГВСЗ преобладал во всех возрастных группах. Только в возрастной группе 51-65 лет встречалась затылочная локализация глиомы. Больным нашей когорты при возрасте более 65 лет не было характерно поражение затылочной и височной долей; также не встречалось поражение затылочной доли в возрастной группе до 50 лет включительно. Статистически значимой зависимости локализации рецидива глиомы от возраста пациентов выявлено не было ($p < 0,01$). При изучении пролеченного объёма опухоли в зависимости от локализации очага рецидива глиомы получены следующие результаты (рисунок 1).

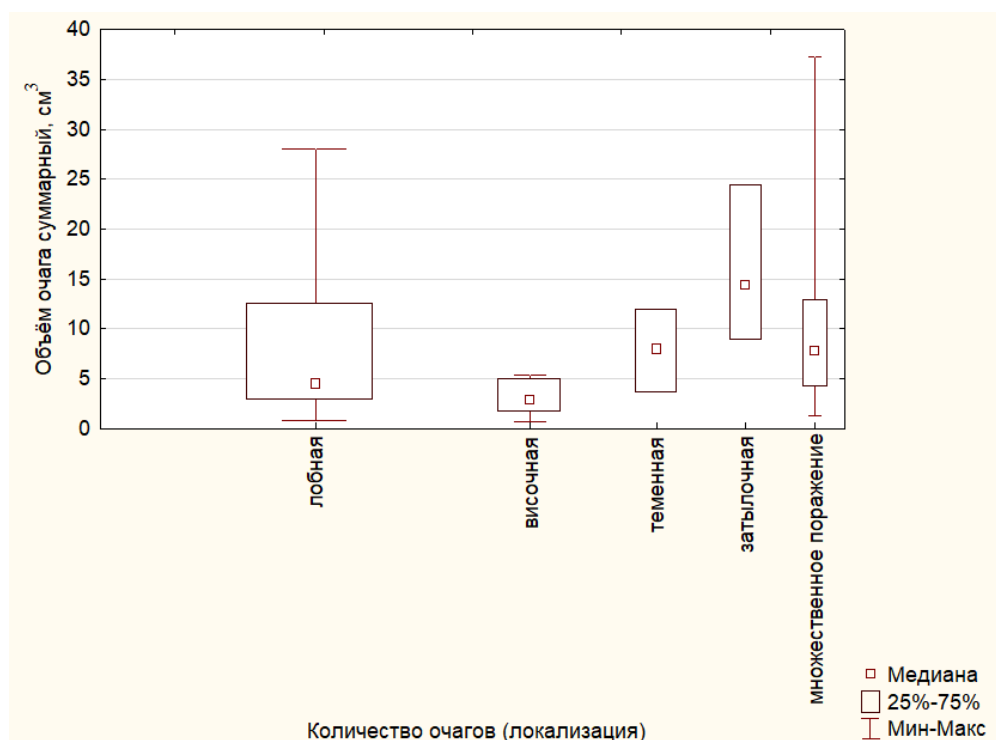


Рисунок 1 - Распределение пациентов по объёму пролеченных очагов в зависимости от локализации опухоли (критерий Краскера-Уоллиса, $n=49$; $p=0,002$)

В нашем исследовании наибольшая медиана объёма очага наблюдалась при затылочной ($14,42 \text{ см}^3$) и множественной ($8,15 \text{ см}^3$) локализациях рецидива ГВСЗ. Медиана объёма опухолей, располагавшихся в теменной доле ($8,04 \text{ см}^3$), в 2 раза превышала объём при лобной локализации ($4,45 \text{ см}^3$), и в 3 раза при расположении очагов в височной доле ($2,64 \text{ см}^3$).

ASL-перфузия на момент выполнения стереотаксической радиохирургии

Также, нами был проведен анализ результатов МРТ головного мозга в режиме бесконтрастной МР-перфузии (ASL) на момент выполнения СРХ с целью выявить возможные корреляции этого метода нейровизуализации с данными ПЭТ-КТ головного мозга с аминокислотами. Патологическим считался показатель CBF более 100-120 мл/100 г/мин., либо фиксация 2-кратной и более разницы показателя CBF в опухоли по сравнению с зеркальным участком противоположного (интактного) полушария.

У каждого пятого больного не было отмечено разницы в показателе CBF в опухоли и в зеркальной области в контралатеральном интактном полушарии; разница между значениями CBF в опухоли и здоровом мозге колебалась от 1,3 до 4,02 раза (таблица 1).

Таблица 1 – Описательная статистика ASL-перфузии и индекса накопления ПЭТ-КТ головного мозга с аминокислотами на момент выполнения СРХ

	Количество пациентов (n)	Среднее (m)	Медиана (Me)	Минимум (Min)	Максимум (Max)	Стандартное отклонение (SD)
CBF в опухоли, мл/100 г/мин	16	108,54	103,24	50,96	169,0	32,63
CBF в зеркальной области в контра-латеральном полу- шарии, мл/100 г/мин	16	52,62	46,25	32,20	96,39	16,98
Разница между значениями CBF в опухоли и здоровом мозге	20	1,95	1,76	1,00000	4,02	0,88
ИН по данным ПЭТ-КТ	15	2,71	2,28	1,68	5,09	1,16

При сопоставлении карт мозгового кровотока с индексом накопления по данным ПЭТ-КТ головного мозга с аминокислотами выявлены следующие факты: у 9 пациентов (45%) цифры разницы между значениями CBF в опухоли и здоровом мозге и ИН были сопоставимы по значениям, однако у 2 больных, несмотря на высокий ИН (3,17 и 5,09) по данным ПЭТ-КТ,

карты мозгового кровотока в ткани опухоли и в интактном мозге были идентичными. Это может говорить о том, что степень злокачественности и высокий уровень метаболизма в опухоли не всегда коррелируют с уровнем кровотока в опухолевой ткани.

При корреляционном анализе данных магнитно-резонансной перфузии методом вычисления коэффициента ранговой корреляции Спирмена выявлена прямая положительная связь между значением CBF в опухоли и ИН по данным ПЭТ-КТ ($n=12$; $R=0,612961$; $t(N-2)=2,453258$; $p=0,034$), что позволяет использовать методику бесконтрастной ASL-перфузии как дополнительный метод оценки метаболизма в опухоли, что может быть особенно ценным в ситуациях, когда по каким-либо причинам недоступно проведение ПЭТ-КТ головного мозга с мечеными аминокислотами.

Позитронно-эмиссионная компьютерная томография головного мозга с аминокислотами

Всем пациентам перед СРХ выполнялась ПЭТ-КТ головного мозга с аминокислотами. Среднее значение индекса накопления (ИН) по данным ПЭТ-КТ головного мозга с аминокислотами в нашем исследовании составило $2,72 \pm 1,12$ (от 1,2 до 5,9).

Как показали данные анализа результатов ПЭТ-КТ с аминокислотами, максимальные показатели ИН в нашем исследовании коррелировали с высоким значением по шкале рекурсивного анализа – IV и V (рисунок 2).

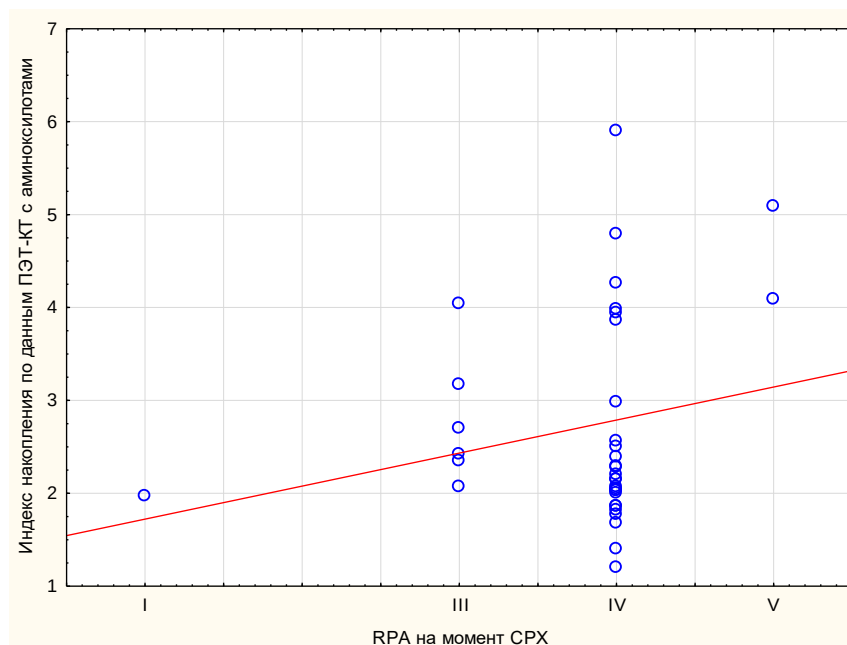


Рисунок 2 - Зависимость показателя ИН по данным ПЭТ-КТ с аминокислотами от значения шкалы рекурсивного анализа (критерий Манна-Уитни, $n=47$; $p<0,001$)

Среднее значение индекса накопления (ИН) в нашем исследовании составило 2,72 (Q1; Q3: 2,01; 3,52). При этом подавляющее большинство пролеченных больных – 41 (83,3%)

человек, имели ИН более 2, что коррелирует с преобладанием в нашем исследовании рецидивов глиом Grade IV.

Высокие значения ИН соответствовали III-V классам шкалы RPA. Следует отметить, что абсолютно все рецидивные очаги максимального объёма (от 20 см³) имели только высокие значения ИН (от 3 и выше), что может объясняться большой скоростью роста опухоли на фоне высоких показателей метаболизма в паренхиме новообразования.

При изучении зависимости результатов ПЭТ-КТ головного мозга с аминокислотами, было выявлено, что в группе комбинированной адъювантной ХТ наблюдалась тенденция к более высоким показателям ИН, что, по-видимому, связано с отсутствием в этих группах больных с опухолями Grade III (критерий Манна-Уитни, $n=47$; $p=0,68$).

Контрольная ПЭТ-КТ головного мозга с аминокислотами проведена 22 пациентам, причём 14 больным выполнено от 3 до 5 контрольных ПЭТ КТ.

Классификация рецидивов глиом высокой степени злокачественности на основании протоколов предшествовавшей лучевой терапии, по данным магнитно-резонансной томографии и позитронно-эмиссионной компьютерной томографии после проведенной мультимодальной терапии

Для удобства характеристики очага рецидива перед СРХ, в целях ускорения и упрощения планирования вмешательства, профилактики постлучевых осложнений, а также для повышения абластического эффекта вмешательства, нами была разработана классификация рецидивов ГВСЗ. Исходными данными для формирования классификации послужили планы облучения ложа резецированной опухоли в виде файлов DICOM-RT и результаты нейровизуализации, полученные непосредственно перед радиохирургическим вмешательством: данные МРТ головного мозга (T1-ВИ с контрастированием гадолинием, ASL-перфузия, T2-ВИ FLAIR), данные ПЭТ-КТ головного мозга с аминокислотами.

Классифицирующим признаком для создания классификации явился следующий параметр: отношение очага рецидива/продолженного роста по отношению к линии изодозы ранее выполненной первичной дистанционной ЛТ, выраженное в сантиметрах. Изодозная линия, согласно подавляющему числу протоколов ДЛТ, располагается на расстоянии 4 см от послеоперационной кисты.

Линейный вариант измерения опухоли. Если рецидив выступает за линию изодозы ранее выполненной ЛТ, то вначале определяют, в какой из плоскостей очаг рецидивирования имеет максимальный линейный размер: X, Y или Z; затем в плоскости максимального размера опухоли (на соответствующем срезе) с помощью виртуальной линейки измеряют расстояние между двумя наиболее удаленными друг от друга точками опухоли l, при этом первая точка как правило максимально погружена в область предшествовавшей ЛТ (т.е. это точка участка

рецидива, расположенного с внутренней стороны линии изодозы); вторая точка участка рецидива расположена с внешней стороны линии изодозы и максимально удалена от первой точки; данные точки соединяют и определяют расстояния l_1 и l_2 от них до пересечения с линией изодозы ($l = l_1 + l_2$) (рисунок 3).

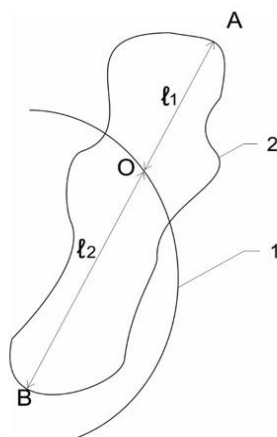


Рисунок 3

Также возможен волюметрический вариант измерения опухоли, включающий раздельное оконтуривание обеих частей рецидива опухоли (одна часть рецидива расположена внутри от линии изодозы ЛТ, другая - снаружи от неё) на каждом срезе, где визуализируется рецидив опухоли, с последующим определением значений объемов частей рецидива, расположенных внутри от линии изодозы ЛТ и снаружи от неё.

По результатам измерений возможны следующие варианты расположения опухоли относительно линии изодозы ЛТ на ложе резецированной опухоли:

1. Центральный рецидив: рецидив глиомы полностью (на 100% своего объема) располагается в границах линии изодозы ранее выполненной ЛТ.
2. Краевой рецидив: рецидив опухоли не более, чем на две трети (67%) своего объема за пределами линии изодозы ранее выполненной ЛТ.
3. Дистантный рецидив: рецидив опухоли располагается полностью или более, чем на две трети (67%) своего объема расположен за пределами линии изодозы ранее выполненной ЛТ.
4. Диссеминация процесса по оболочкам мозга или паренхиме или желудочковой системе: в этой ситуации СРХ противопоказана.
5. Комбинированный тип: встречается при многоочаговом прогрессировании глиом и представляет собой любую возможную комбинацию из первых 4 вариантов рецидивирования.

Соотношение очагов рецидива у пациентов нашей когорты с типами рецидивирования, согласно предложенной классификации, изображено на рисунке 4.

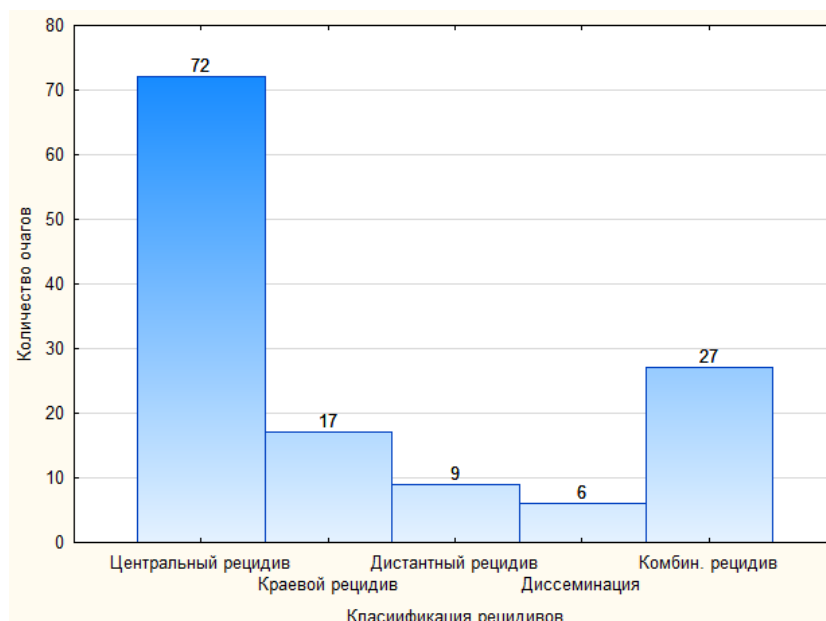


Рисунок 4 - Распределение очагов рецидива по типу рецидива, согласно предложенной классификации

Таким образом, подавляющее большинство очагов было представлено центральным тип рецидивирования – 72 (53,73%), 17 (12,7%) относились в краевому типу, а 9 (6,71%) - к дистантному. У 27 (20,15%) пациентов СРХ была выполнена при комбинированном типе рецидива глиомы.

Методы статистической обработки материала

Статистический анализ исследования выполнялся с использованием программного обеспечения Statistica 12.5, IBM SPSS Statistics 26 и Microsoft Excel Windows 10 Pro. Применены описательные, параметрические и непараметрические методы медицинской статистики. Уровень статистической значимости принят $p < 0,05$. Для оценки различия по двум независимым факторам использовался U-критерий Манна — Уитни, для трех и более критерий Краскела-Уоллиса. Взаимосвязь числовых показателей определялась коэффициентом корреляции Спирмена или критерием Хи квадрата Пирсона. Для оценки связи нечисловых данных использовался точный критерий Фишера.

Общая выживаемость рассчитывалась по методу Каплана-Мейера с двух разных временных точек: от даты первичного микрохирургического удаления опухоли с последующей гистологической верификацией диагноза и от даты выполнения СРХ по поводу первого рецидива ГВСЗ. Выживаемость без прогрессирования рассчитывалась от момента СРХ до рецидива опухоли или смерти, в зависимости от того, что наступало первым.

При подсчете общей выживаемости по методу Каплана-Мейера в группу цензурированных (незавершенные или имеющие неполную информацию) отнесены пациенты, для которых показатели окончания отсчета выживаемости (дата смерти, рецидива или дата

последнего наблюдения после СРХ) неизвестны; в этой группе пациентов изучаемый исход не наступил на момент окончания исследования (больные живы), либо эти пациенты выбыли из исследования по причинам, не связанным с изучаемым исходом.

Общая характеристика пациентов

В исследовании участвовало 49 человек, из них 36 мужчин и 13 женщин (73,5% и 26,5% соответственно); соотношение мужчин и женщин 2,8/1. Производилась подробная оценка выполненного мультимодального лечения. Так, оценивалась тотальность выполненного микрохирургического удаления опухоли (тотально, субтотально, частичная резекция, биопсия).

Всем больным группы первично выполнено микрохирургическое удаление опухоли. В подавляющем большинстве случаев (n=46), выполнено тотальное удаление опухоли, у 3 пациентов - субтотальное. У 4 пациентов радиохирургии предшествовала повторная микрохирургия по поводу рецидива глиомы. У 3 пациентов имел место продолженный рост опухоли после её субтотального удаления; все остальные случаи квалифицированы как рецидив ГВС3.

У 40 пациентов верифицирована ГВС3 Grade IV, что составило 81,6% от всех больных. По 1 разу встречались такие гистологические варианты, как анапластическая астроцитома, глиосаркома, анапластическая плеоморфная ксантоастроцитома. В нашей когорте больных частота встречаемости глиобластом (ГБ) в группах мужчин и женщин была без существенной разницы – 83,3% и 76,9% соответственно. В нашем исследовании в группе Grade IV преобладал многоочаговый характер рецидивирования (55%). В группе Grade III превалировала височная локализация (у 6 из 9 пациентов), которая при крайней степени анаплазии отмечена только у 1 больного.

Среди пациентов, у которых были доступны к изучению данные ИГХ и молекулярно-генетических исследований (n=18), только 2 пациента имели мутации: MGMT – 1 больной, IDH1 – 1 больной. Отмечается преобладание «дикого типа» ГВС3 – 16 человек (80%) и только у 2 пациентов зафиксирована мутация генов IDH1 и MGMT. При этом 8 больных с выявленным «диким типом» относились к возрастной группе 51-65 лет.

У всех больных проводился анализ выполненной адъювантной ХТ. Большинство больных, 47 (95,9%) человек, одновременно получали темозоломид (ТМЗ) во время фракционированной ДЛТ, 13 (26,5%) пациентов дополнительно к ТМЗ получали другую одновременную химиотерапию (3 – ТМЗ и бевацизумаб, 4 – ТМЗ, бевацизумаб и иринотекан, 3 – ТМЗ, бевацизумаб и ломустин, 3 – ТМЗ, бевацизумаб, иринотекан и ломустин). При этом 25 (51,02%) больных продолжили приём того или иного химиотерапевтического агента (бевацизумаб и др.) и после СРХ. Подавляющее число больных, – 34 (69,4%), - человека получали монотерапию препаратом ТМЗ, а 16 (32,5%) пациентов одновременно с ТМЗ также

получали антиангиогенную терапию – бевацизумаб, с которым у 20% пациентов комбинировали иные химиотерапевтические агенты (у 3 человек - иринотекан, у 2 – ломустин, а у 2 пациентов - иринотекан + ломустин).

Методика выполнения стереотаксического радиохирургического вмешательства

СРХ выполнялась на аппарате «гамма-нож» Leksell Gamma Knife® Perfexion™ (Elekta Instrument AB Stockholm, Стокгольм, Швеция), оснащённом 192 источниками радиоактивного изотопа Кобальт 60, использующим фотоны энергией 1,17 и 1,33 МэВ. Для обеспечения исключительной точности лечения, сведения к минимуму вероятности повреждения функционально важных структур мозга, а также для иммобилизации пациентов во время выполнения предоперационной магнитно-резонансной томографии использовалась стереотаксическая рамка с локалайзером Leksell® Coordinate Frame (Elekta Instrument AB Stockholm, Стокгольм, Швеция). При этом, в условиях процедурного кабинета, под местной анестезией (ропивокаина гидрохлорид в средней дозе 30 мг), производилась фиксация рамки четырьмя шипами (2 в области лобных бугров и 2 в затылочной области).

При нестандартных ситуациях применялись различные варианты смещения рамы с учетом необходимости изменения угла рамы при облучении: латерализация вправо/влево, смещение кпереди/кзади, ротация рамы в горизонтальной плоскости. Ввиду обширности костной резекции в лобной области иногда появляется необходимость фиксации передней стойки рамы к скуловой кости

После фиксации рамы к черепу выполнялось измерение высоты стоек и выстояния винтов крепления стереотаксической рамы. С помощью специального прозрачного «шлема» и «щуп-линейки» (Elekta AB, Швеция) вычислялись размеры черепа пациента, для чего измерялось расстояние от центра стереотаксического пространства (изоцентра системы) до поверхности черепа в точке измерения. Полученные данные заносятся в систему планирования станции. Полученные данные топографии использовались для построения геометрической модели черепа для расчета лучевой нагрузки на его объем и на элуквентные структуры; также выполнялось вычисление вероятности столкновения черепа и деталей стереотаксической рамки с внутренней поверхностью коллиматорного шлема.

Область контрастного усиления гадолинием, получаемая на T1-ВИ МРТ-изображениях, а также область гиперинтенсивности в режиме T2-ВИ-FLAIR, в обязательном порядке соотносилась с зоной патологического метаболизма, получаемой при выполнении ПЭТ-КТ с аминокислотами. Для составления плана лечения, дозового планирования облучения, оконтуривания патологических мишеней и элуквентных структур использовалось программное обеспечение Leksell GammaPlan® 10 (Elekta Instrument AB Stockholm, Стокгольм, Швеция).

Запланированный объем мишени (Planned Target Volume, PTV) формировался на основе контура мишени, сформированной из зоны патологического контрастирования в режиме T1 по данным МРТ и зоны высокого метаболизма (накопления РФП) по данным ПЭТ-КТ с аминокислотами. Также, в большинстве случаев, в PTV включалась область гиперинтенсивного сигнала в режиме Flair и кистозный компонент по данным МРТ. PTV заполнялся изоцентрами согласно объему и форме очага.

Для расчёта предписанной дозы и принятия решения о необходимости выполнения СРХ в режиме гипофракционирования, нами использовалась линейно-квадратичная радиобиологическая модель, предложенная Brenner D.J. в 2008г. Согласно данной концепции, ткань ГВСЗ относится к т.н. быстро реагирующим тканям на ионизирующее излучение, но при этом обладает высокой способностью к быстрой и успешной репопуляции. Данная формула расчёта дозы позволяет учитывать в расчётах величины планируемой радиохирургической дозы радиобиологический эффект от ранее уже выполненной лучевой терапии на область ложа удалённой опухоли.

Согласно рекомендациям протокола RTOG 90-05, предписанная доза колебалась в пределах 10-24 Гр. Основными факторами, повлиявшими на дозовое распределение, явились объём опухоли, степень злокачественности и близость критических структур (ствол мозга, подкорковые ядра, зрительные пути, стебель гипофиза). В Центре радиохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, согласно рекомендациям RTOG, назначалась предписанная доза на край мишени для ГВСЗ диаметром до 20, 21-30 и 31-40 мм - 21, 18 и 15 Гр соответственно, по 50% изодозе.

ПД назначали в диапазоне клинических рекомендаций RANO. Среднее значение величины предписанной дозы облучения на очаг в нашем исследовании составило 19,19 Гр (Q1; Q3: 18; 22 Гр). Среднее значение величины изодозы на очаг составило 51,02% (Q1; Q3: 50; 50%). Среднее значение величины минимальной дозы облучения на очаг составило 13,54 Гр (Q1; Q3: 10,4; 16,8 Гр). Медиана среднего объёма планируемой мишени облучения (PTV), полученного путём слияния зоны патологического контрастирования в режиме T1 по данным МРТ, зоны накопления радиофармпрепарата (РФП) по данным ПЭТ-КТ с аминокислотами и части области гиперинтенсивного сигнала в режиме Flair по данным МРТ, составила 7,6 см³. Большинство пролеченных больных, - 43 человека (87,8%), - имели объём PTV менее 15 см³. Количество очагов рецидива опухоли, пролеченных за один сеанс СРХ, в нашем исследовании колебалось от 1 до 9. Среднее значение величины максимальной дозы облучения на очаг составило 35,62 Гр (Q1; Q3: 29,9; 41,9 Гр).

Окончательное утверждение плана СРХ осуществлялось по следующим показателям: контроль правильности контуров черепа; исключение вероятности столкновений черепа и

стереотаксической рамки с внутренней поверхностью коллиматорного шлема; проверка количества очагов рецидивирования; анализ показателей селективности, покрытия и градиентного индекса для каждой из мишеней; контроль референсной дозы для каждой из мишеней облучения; контроль дозовой нагрузки на экоквентные структуры.

Исходы заболевания оценивали путём изучения данных контрольной МРТ ГМ с контрастным усилением и данных неврологического статуса пациента через 3 месяца после выполнения СРХ и на момент последнего контроля. При необходимости назначалась контрольная ПЭТ-КТ головного мозга с аминокислотами. Для более точной оценки эффективности радиохирургического лечения ГВСЗ нами были использованы критерии RANO (международной группы Response Assessment in Neuro-Oncology, 2011).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ факторов, оказавших влияние на безрецидивную выживаемость

Безрецидивная выживаемость (БРВ) в нашем исследовании определялась как время от начала радиохирургического лечения до первого достоверно подтверждённого факта рецидивирования онкопроцесса или последнего обращения пациента. В случаях, если речь идет о БРВ от момента первичного микрохирургического лечения, это отдельно уточняется в названии диаграммы.

Медиана безрецидивной выживаемости (БРВ) для всей группы ГВСЗ от момента микрохирургического вмешательства составила 13,2 мес., в группе Grade III – 50,6 мес., а в группе Grade IV – 12,6 мес. (метод Каплана-Мейера; $n=46$; $SE=0,09$).

БРВ снижалась по мере увеличения возраста пациентов, что объясняется низким функциональным статусом пожилых пациентов и тяжестью соматической патологии ($p=0,02$). В пользу критической важности возраста пациента на момент СРХ говорят следующие наблюдения: 1) в возрастной группе до 50 лет 5 пациентов из 16 продемонстрировали БРВ от 50 до 117 месяцев; 2) в возрастной группе старше 65 лет, пациенты с БРВ более 42 месяцев нами не наблюдались. Также, по мере увеличения индекса накопления в опухоли по данным ПЭТ-КТ (в особенности при значении индекса накопления от 3 и выше), что отражало повышенный уровень метаболизма и высокую степень малигнизации глиомы ($p=0,06$).

БРВ после радиохирургии для всей группы ГВСЗ отмечена на уровне 5,8 мес., в группе Grade IV БРВ после СРХ составила 5,7 мес. ($SE=0,09$), а медиана безрецидивной выживаемости в группе Grade III составила 9,0 мес. (метод Каплана-Мейера; $n=46$; $SE=0,1$). В наших наблюдениях более высокую эффективность лучевого лечения и значительно лучший прогноз

демонстрировала медиана БРВ от момента СРХ в группе Grade III, в 1,6 раза превышая БРВ группе с глиомой Grade IV.

Анализ факторов, оказавших влияние на общую выживаемость

Общая выживаемость (ОВ) в нашем исследовании определялась как время от начала радиохирургического лечения до смерти пациента или последнего обращения пациента. В таблице 2 указаны статистически значимые факторы, оказавшие влияние на показатель ОВ после радиохирургии.

Таблица 2 – Статистический анализ факторов, влиявших на общую выживаемость после СРХ

	Количество пациентов (n)	Коэффициент Спирмена (R)	t (N-2)	Уровень значимости (p)
Возраст	46	-0,303	-2,107	0,041
Максимальная доза	44	0,355	2,459	0,018
ПД на очаг (Гр)	45	0,325	2,253	0,029

Также нами выполнена оценка группы факторов, способных критически повлиять как на общую выживаемость от даты микрохирургии, так и на длительность периода от выполнения СРХ до смерти больного.

В нашей когорте медиана ОВ для группы Grade IV от момента микрохирургического вмешательства зафиксирована на уровне 23,7 мес. (метод Каплана-Мейера, n=40; SE=0,09); ОВ для группы Grade III от момента микрохирургического вмешательства - 59,7 мес. (метод Каплана-Мейера; n=9; SE=0,2) (рисунок 5).

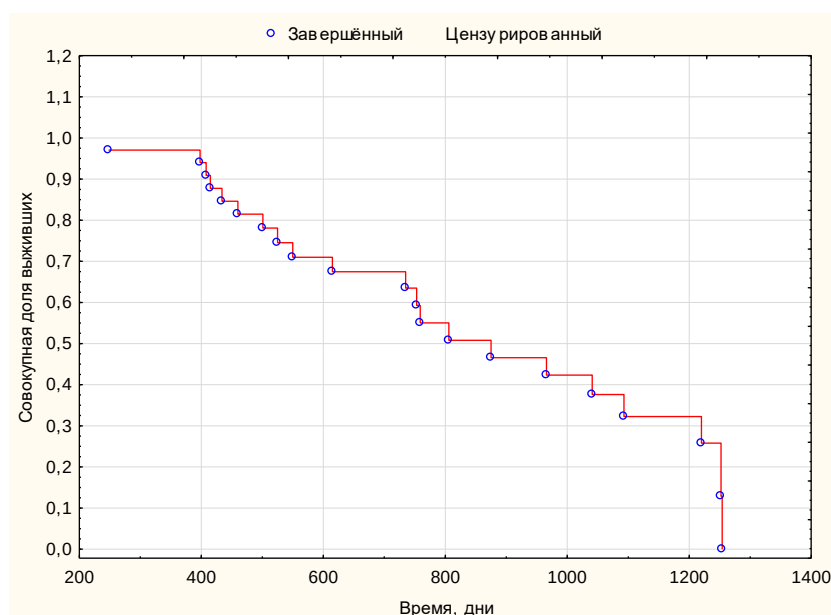


Рисунок 5 - Общая выживаемость для группы Grade IV от момента микрохирургического вмешательства – 23,7 мес. (метод Каплана-Мейера; $n=40$; $SE=0,09$).

Схожей по значению оказалась медиана общей выживаемости после радиохирургии для всей группы ГВСЗ, и составила 7,93 месяцев (метод Каплана-Мейера; $n=46$; $SE=0,09$). Заметно ниже оказалась медиана ОВ после СРХ в группе Grade IV – 7,87 мес. (метод Каплана-Мейера; $n=46$; $SE=0,1$). Общая выживаемость после СРХ в группе Grade III достигла 10,1 мес. Общая выживаемость была выше в группе глиом Grade III, однако, ввиду малого числа выборки, статистическая достоверность достигнута не была (критерий Пирсона, $\chi^2=0,138$; $p=0,71$).

В нашем наблюдении только при объёме пролеченной опухоли менее 10 см³ мы наблюдали превышение порога общей выживаемости в 20 мес. (критерий Уилкоксона, $p<0,01$). Преодоление уровня общей выживаемости в 30 мес. мы наблюдали только у 9 (18,4%) пациентов, причём исключительно при объёме рецидива глиомы менее 5 см³.

Суммарные объёмы рецидива более 10 см³ достоверно превалировали в группе больных с глиомой Grade IV и в подгруппе пациентов в опухоль Grade III, которые после лечения перестали выходить на связь, что объясняется степенью злокачественности опухоли и высокой скоростью её роста до момента выявления рецидива. Также, в группе Grade IV, идентичные медианы размеров рецидива среди умерших больных и больных, которые продолжили наблюдение в нашем исследовании, говорит об отсутствии существенного влияния объём рецидива глиомы на исход заболевания. По нашему мнению, с величиной объёма опухоли связан такой наблюдаемый нами феномен, как двукратно более высокая общая выживаемость в группе 1-ой фракции по сравнению с группой 2-фракционного лечения при первичной радиохирургии.

В нашем исследовании к снижению уровня ОВ приводили высокие показатели индекса накопления по данным ПЭТ-КТ головного мозга с мечеными аминокислотами (рисунок 6).

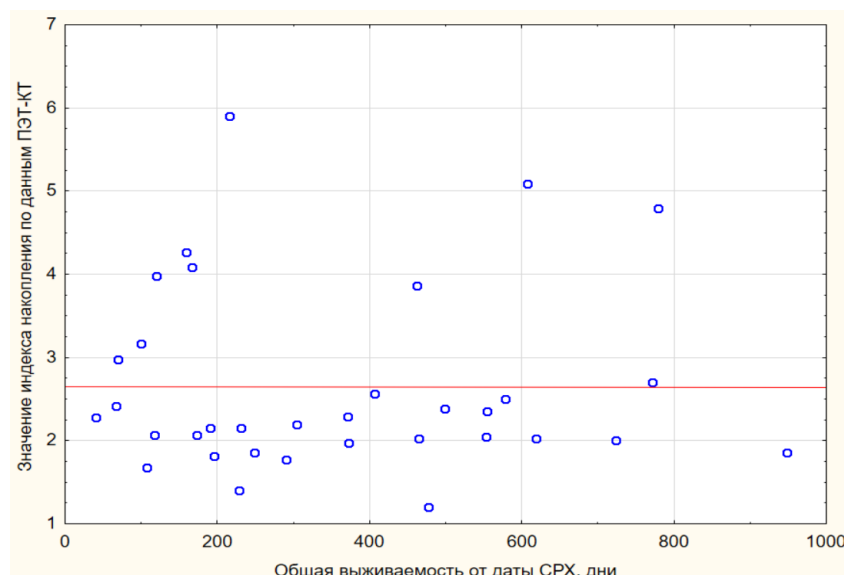


Рисунок 6 - Зависимость общей выживаемости от величины индекса накопления по данным ПЭТ-КТ с мечеными аминокислотами (критерий Уилкоксона, $n=46$; $p<0,001$)

По нашим данным, высокий уровень метаболизма в очаге рецидива глиомы по данным ПЭТ-КТ с мечеными аминокислотами является отрицательным прогностическим признаком. Так, в подгруппе пациентов с показателем ОБ от момента микрохирургии более 400 дней, 78,6% пациентов имели значения ИН по данным ПЭТ-КТ до 3, и лишь у 21,4% пациентов ИН превышал значение 3.

Только в группах пациентов с результатом «частичный ответ» и не явившихся на контрольное исследование, встречалось значение ИН более 3. Характерно, что у пациентов нашей когорты такие исходы, как «полный ответ» и «стабилизация» наблюдались исключительно в группе с ИН менее 3, а медиана среди этих больных не превышала значение ИН 2,2. В то же время, среди пациентов с вариантом исхода «частичный ответ» мы наблюдали значение ИН более 3. Полученные данные, несмотря на их низкую достоверность, говорят о том, что высокое значение ИН (более 3), отражающее высокий уровень метаболизма в рецидиве глиомы по данным ПЭТ-КТ, может являться отрицательным прогностическим маркером.

По данным МРТ, согласно критериям RANO для ГВСЗ, за период наблюдения от 3 месяцев до 18 месяцев, в нашей группе у 10 (20,4%) пациентов удалось добиться контроля роста опухоли, также, у 10 (20,4%) человек зафиксирован полный регресс размеров контрастируемой части опухоли, у 7 (14,3%) пациентов наблюдался частичный регресс рецидива, у 9 (18,4%) больных произошло прогрессирование процесса; данные катамнеза отсутствовали у 13 (26,5%) пациентов. Таким образом, у 27 (55,1%) пациентов удалось достичь контроля роста рецидива глиомы. В нашем исследовании лучшие показатели ОБ продемонстрировали больные с вариантами исходов «частичный ответ» и «полный ответ», согласно критериям RANO для ГВСЗ (критерий Манна-Уитни, $n=46$; $p=0,389$).

У 9 (18,4%) пациентов понадобилась повторная СРХ (всего 13 повторных радиохирургических процедур). Показатели общей выживаемости увеличивались по мере нарастания числа выполненных СРХ (критерий Манна-Уитни, $n=46$; $p=0,27$). В нашей когорте у 9 пациентов (18,4%) выполнено 2 радиохирургических вмешательства, у 3 больных (6,1%) – 3 СРХ, а у 1 пациента (2,0%) – 4 СРХ. Факт улучшения показателя ОВ по мере нарастания числа выполненных СРХ хорошо демонстрируется максимальной медианой ОВ в группе 2 радиохирургических вмешательств, и составляет 117 месяцев. В группе умерших и не вышедших на связь пациентов показатель ОВ более 35 месяцев также встречался при выполнении от 3 до 4 радиохирургических вмешательств, однако малое число наблюдений не позволило получить этому статистическое подтверждение.

Нами выявлена невыраженная прямая корреляционная связь между общей выживаемостью и уровнем функционального статуса на момент СРХ. Так, падению медианы ОВ соответствовало, хотя и с малой степенью достоверности, снижение значения индекса Карновского: 20 месяцев при значении по ШК 60 баллов и 32 месяца при значении по ШК 80 баллов (коэффициент Спирмена: $R=0,24$; $n=46$; $p=0,103$).

По нашим данным, разница медиан ОВ между группами с тотальным первичным удалением опухоли и субтотальным составила 8 месяцев: 28 и 20 месяцев соответственно. Таким образом, тотальность удаления первичного очага злокачественной глиомы может являться важным показателем абластичности выполненного вмешательства и фактором, сводящим к возможному минимуму потенциальные зоны инфильтрации клеток глиомы при возникновении рецидива (критерий Манна-Уитни, $n=46$; $p=0,17$).

При анализе 1-, 2- и 5-летней выживаемости в зависимости от возраста в нашем исследовании общая 2-летняя выживаемость от момента микрохирургии в группе Grade IV отмечена на уровне 50,0%, а 5-летняя выживаемость в группе Grade III – 55,6% (Log-Rank test Каплан-Мейер; $n=46$; $p=0,005$). Различия в группах были намного более значимы при анализе 5-летней выживаемости, чем при изучении выживаемости через 1 год после СРХ, причём разница статистически достоверно нарастала по мере увеличения возраста пациентов.

Сопоставление общей выживаемости после СРХ в нашей когорте с прогностической шкалой RPA представлено в таблице 3.

Таблица 3 - Общая выживаемость после СРХ, согласно классификации RPA

	I	II	III	IV	V
ОВ по RPA (RTOG), мес.	58,6	37,4	17,9	11,1	4,6-8,9
Текущая серия	75,8	-	59,7	23,7	25,3

Таким образом, применение СРХ в лечении больных с ГВСЗ способно в значительной мере улучшить прогнозируемую выживаемость, в особенности в группах III-V по классификации RPA.

Анализ осложнений радиохирургического лечения при глиоме высокой степени злокачественности

Лучевая токсичность нами наблюдалась у 8 пациентов (16,33%); у 7 пациентов она протекала по типу локального поражения в виде лучевого некроза; у 1 пациента имел место появление постлучевого перифокального отёка. У 5 человек поражение было бессимптомным (2-я степень согласно критериям СТСАЕ), у 3 человек наблюдалось транзиторное нарастание очагового неврологического дефицита (гемипарез, речевые нарушения или атаксия) и появление общемозговой симптоматики в виде головной боли (3-я степень согласно критериям СТСАЕ). У всех 3 пациентов проводился комплекс консервативных лечебных мероприятий с положительным эффектом в виде регресса вновь появившейся симптоматики.

Среди больных с осложнениями у 85,7% максимальная доза была не менее 36 Гр. Говоря о сроках появления осложнений, то у 71,43% пациентов данной группы, постлучевое осложнение развилось спустя 6 месяцев. Случай самого раннего проявления осложнения в нашей серии наблюдался на 57 сутки после СРХ и манифестировал постлучевым локальным отёком головного мозга.

Нами выполнен анализ зависимости появления отсроченных постлучевых осложнений от числа выполненных радиохирургических вмешательств на аппарате «гамма-нож»: из 8 у 3 пациентов (37,5%) имелось в анамнезе несколько СРХ (2, 3 и 4 радиохирургических вмешательства) (рисунок 7).

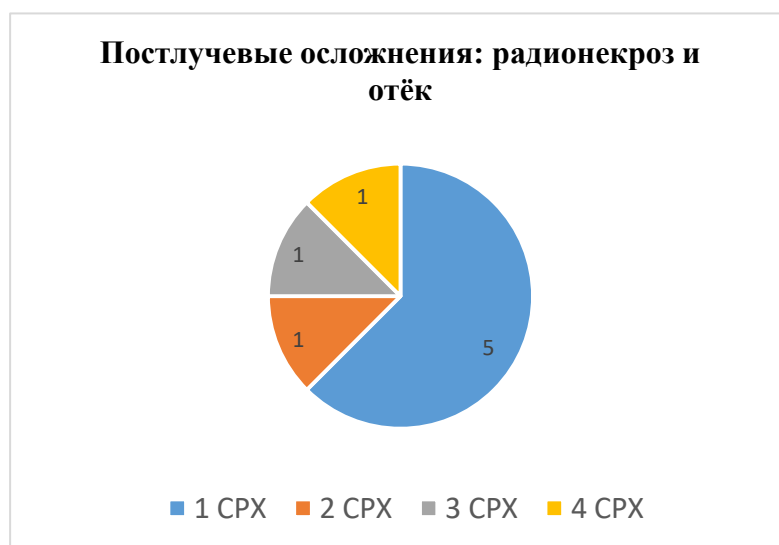


Рисунок 7 - Зависимость появления отсроченных постлучевых осложнений от числа выполненных радиохирургических вмешательств (n=49)

По нашим данным, развитие постлучевого некроза или отёка не зависело от количества выполненных СРХ, что делает радиохирургию безопасным методом, который можно применять неоднократно у одного больного с сохранением высокого качества жизни (таблица 4).

Таблица 4 Осложнения после СРХ при различных типах рецидива глиомы

Осложнение	Тип рецидива по патенту		
	Центральный	Краевой	Дистантный
Некроз	13	4	-
Отёк	6 (у 1 пац.)	-	-
Всего (n)	19 (82,7%)	4 (17,3%)	-
	23 (100%)		

Исходя из данных предложенной классификации рецидивов глиом, у 82,7% пациентов осложнения наблюдались при центральном типе, что объясняется наложением изодозы СРХ на линию изодозы предыдущей лучевой терапии.

Тактика радиохирургического лечения на аппарате «гамма-нож» больных с ГВСЗ

Таким образом, основываясь на данных выполненного нами статистического анализа и на основании предложенной классификации рецидивов глиом можно сформулировать общие положения по тактике ведения рецидива ГВСЗ:

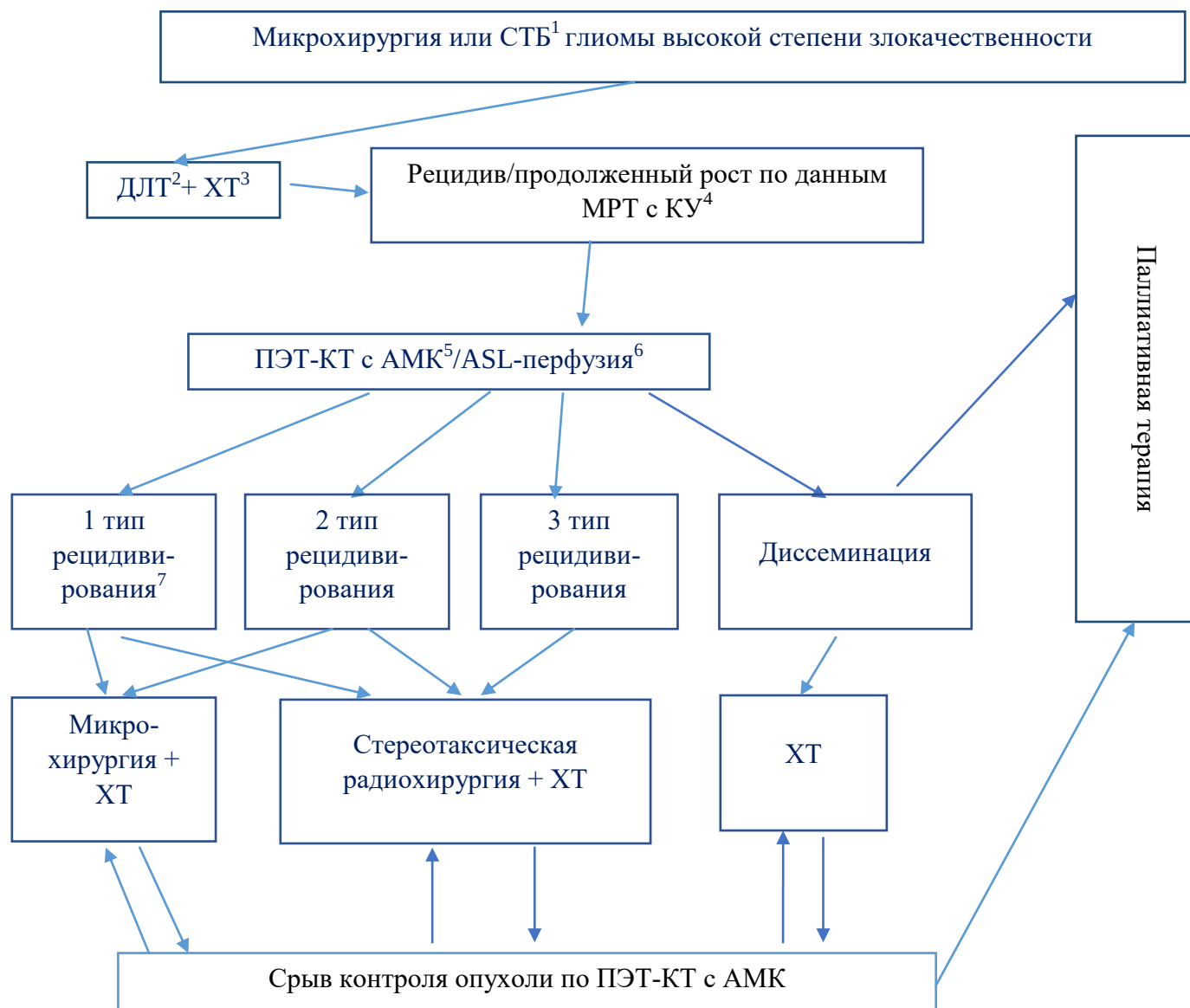
1) в случае «центрального рецидива», когда рецидив опухоли полностью (на 100% своего объёма) расположен в границах линии изодозы ранее выполненной лучевой терапии, делают вывод о низкой эффективности повторного лучевого лечения (низкая БРВ и высокий процент осложнений);

2) в случае «краевого рецидива», когда рецидив опухоли находится за пределами линии изодозы ранее выполненной лучевой терапии на две трети (67%) своего объёма и менее, делают вывод о средней эффективности повторного лучевого лечения (низкая БРВ; процент осложнений умеренный);

3) в случае «дистантного рецидива», когда рецидив опухоли находится за пределами линии изодозы ранее выполненной лучевой терапии более чем на две трети (67%) своего объёма, или расположен за пределами линии изодозы ранее выполненной ЛТ, делают вывод о высокой эффективности повторного лучевого лечения (удовлетворительная БРВ; низкий процент осложнений);

4) в случае диссеминации опухолевого процесса по оболочкам мозга, паренхиме или желудочковой системе, повторную лучевую терапию не рекомендуют.

При этом, в случае выявления «центрального рецидива», учитывая радиорезистентность опухоли, следует назначать максимально возможную ПД: см. рисунок 8.



¹- стереотаксическая биопсия (СТБ), ²- дистанционная лучевая терапия (ДЛТ), ³- химиотерапия (ХТ), ⁴- магнитно-резонансная томография с контрастным усилением (МРТ с КУ), ⁵- позитронно-эмиссионная компьютерная томография с аминокислотами (ПЭТ-КТ с АМК), ⁶- безконтрастная МР-перфузия методом артериальной спиновой маркировки (ASL), ⁷- типы рецидивирования (см. главу 3.2.4)

Рисунок 8 - Алгоритм оказания помощи больным с глиомами высокой степени злокачественности

В заключение необходимо отметить, что изучение стандартизированного значения поглощения (SUV) РФП следует чаще всего использовать при первичной диагностике ГВЗ и в предоперационной подготовке (статическая ПЭТ), в то время как изучение скорости метаболизма РФП динамическим сканированием (динамическая ПЭТ), следует обязательно применять для оценки эффективно химиолучевой и адъювантной терапии.

ВЫВОДЫ

1. В группе Grade IV у 22 (55%) пациентов преобладал многоочаговый характер рецидивирования. В группе Grade III превалировала височная локализация (55,6%).

Максимальный объём очага с одновременной сглаженностью клинических проявлений наблюдались при затылочной и теменной локализациях. Общемозговая симптоматика на момент СРХ встречалась у 10 (20,4%) пациентов, преобладая при множественной локализации очагов рецидива. Эписиндром наблюдался в 22,5% случаев, чаще всего сопровождая лобную и множественную локализации.

Выявленная корреляционная положительная связь между значением СBF в опухоли и ИН по данным ПЭТ-КТ делает методику бесконтрастной ASL-перфузии дополнительным доступным методом оценки метаболизма в опухоли, особенно при недоступности проведения ПЭТ-КТ головного мозга с мечеными аминокислотами.

2. Изучение общей и безрецидивной выживаемости после СРХ с последующим сопоставлением данных нашей когорте с прогностической шкалой RPA показало, что применение СРХ в лечении больных с ГВСЗ способно в значительной мере улучшить прогнозируемую выживаемость, в особенности в группах III-V по классификации RPA.

О высоком уровне безопасности СРХ свидетельствуют данные о постлучевой токсичности, которая нами наблюдалась у 8 больных (16,3%), при этом у 5 пациентов поражение было бессимптомным, а у 3 человек нарастание очагового неврологического дефицита имело транзиторный характер.

3. Факторами, повлиявшими на эффективность СРХ рецидивирующих ГВСЗ в нашей когорте явились: возраст пациента, значение индекса накопления по данным ПЭТ-КТ, степень радикальности первичного удаления опухоли, значение предписанной дозы на очаг рецидива, значение функционального статуса по ШК, значением класса шкалы RPA, локализация рецидива, объёмом очага рецидива ГВСЗ по данным ПЭТ-КТ с мечеными аминокислотами до 10 см³. Согласно данным разработанной нами классификации рецидивов ГВСЗ, «центральный тип» рецидива является важным независимым фактором высокой частоты постлучевых осложнений.

4. Наличие послеоперационных и постлучевых изменений различной давности и степени выраженности требует применения ПЭТ-КТ с мечеными аминокислотами для уточнения локализации очага прогрессирования глиомы и нейромониторинга после СРХ.

В целях упрощения планирования вмешательства и снижения осложнений нами была разработана классификация рецидивов ГВСЗ на основании протоколов предшествовавшей лучевой терапии, по данным МРТ и ПЭТ-КТ головного мозга после проведенной

мультимодальной терапии. Согласно данным этой классификации, СРХ наиболее эффективная при дистантном и краевом типе рецидива глиомы.

За счёт хорошей переносимости и удовлетворительной частоты локального контроля возможно неоднократное применение СРХ, вплоть до значительных размеров рецидива ГВСЗ, особенно при локализации очагов рецидивирования ГВСЗ вблизи функционально важных зон, когда уже невозможно применение повторной резекции.

РЕКОМЕНДАЦИИ В ПРАКТИКУ

1. Пациентам с затылочной и теменной локализациями рецидива глиомы следует сократить промежуток между контрольными МРТ с контрастированием до 1,5-2 месяцев.

2. Для удобства характеристики очага рецидива перед СРХ, в целях ускорения и упрощения планирования вмешательства, улучшения профилактики постлучевых осложнений, а также для снижения вероятности рецидивирования и повышения абластического эффекта вмешательства, представляется полезным применение разработанной нами классификации рецидивов ГВСЗ на основе данных предыдущей лучевой терапии и данных мультипараметрической нейровизуализации: центральный рецидив, краевой рецидив, дистантный рецидив, диссеминация процесса, комбинированный тип рецидива.

3. Принимая во внимание высокую частоту постлучевых осложнений при центральном типе рецидива, пациентам данной группы сразу в день СРХ следует назначать профилактический курс кортикостероидной терапии, длительностью не менее 2-3 недель, с постепенной её отменой.

4. Пациентам с «центральным» и «краевым рецидивом» показано снижение интервала выполнения контрольной МРТ до 2 месяцев, вместо общепринятых 3-4 месяцев, при этом пациентам с «центральным рецидивом» можно рекомендовать плановое выполнение контрольной ПЭТ-КТ головного мозга с мечеными аминокислотами с частотой не менее 3 раз в год, с «краевым рецидивом» не менее 2 раз в год, а с «дистантным» типом – по показаниям.

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Радиохирургическое лечение рецидива злокачественной глиомы конвекситальной локализации с применением методики инфляции кожи в проекции новообразования (клинический случай) / А. С. Токарев, В. А. Рак, О. Л. Евдокимова, К. В. Грецких // РМЖ. Медицинское обозрение. – 2018. – Т. 2, № 6. – С. 41-45. – EDN XZRSNV.

2. Токарев, А. С. Комбинированное лечение рецидивирующей глиобластомы (клиническое наблюдение) / А. С. Токарев, К. В. Грецких, О. А. Викторова // Нейрохирургия. – 2020. – Т. 22, № 2. – С. 72-78. – DOI 10.17650/1683-3295-2020-22-2-72-78. – EDN CQSHTP.
3. Грецких, К. В. Глиомы высокой степени злокачественности: обзор литературы. Часть 1. Эпидемиология, классификация и подходы к комбинированному лечению / К. В. Грецких, А. С. Токарев // Нейрохирургия. – 2021. – Т. 23, № 1. – С. 124-134. – DOI 10.17650/1683-3295-2021-23-1-124-134. – EDN UDKRQA.
4. Позитронно-эмиссионная компьютерная томография в оценке результатов радиохирургического лечения рецидивирующих глиом высокой степени злокачественности: что нового? / К. В. Грецких, О. Л. Евдокимова, В. А. Рак [и др.] // IX Всероссийский съезд нейрохирургов: Сборник тезисов, Москва, 15–18 июня 2021 года. – Москва: Ассоциация нейрохирургов России, 2021. – С. 111. – EDN PSSSYJ.
5. Грецких, К. В. Глиомы высокой степени злокачественности: обзор литературы. Часть 2. Радиохирургическое лечение / К. В. Грецких, А. С. Токарев // Нейрохирургия. – 2021. – Т. 23, № 4. – С. 87-98. – DOI 10.17650/1683-3295-2021-23-4-87-98. – EDN WBJJZW.
6. Стереотаксическая радиохирургия рецидивов глиобластомы на основе данных ПЭТ-КТ головного мозга с мечеными аминокислотами / К. В. Грецких, А. С. Токарев, О. Л. Евдокимова [и др.] // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. – 2022. – Т. 14, № S1. – С. 143. – EDN PUYUKT.
7. Стереотаксическая радиохирургия рецидивов злокачественных глиом / А. С. Токарев, К. В. Грецких, А. Э. Талыпов, В. Е. Сеницын // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. – 2022. – № 5. – С. 324-337. – DOI 10.33920/med-01-2205-02. – EDN IRHVXS.
8. Метаболическая и перфузионная интроскопия в стереотаксической радиохирургии рецидивов злокачественных глиом / К. В. Грецких, О. Л. Евдокимова, А. С. Токарев, А. А. Гринь // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. – 2023. – Т. 15, № S1. – С. 147-148. – EDN ZMTEES.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

AAA – антиангиогенные агенты;
 БРВ – безрецидивная выживаемость;
 ВБП – выживаемость без прогрессирования;
 ГБ – глиобластома;
 ГВСЗ – глиомы высокой степени злокачественности;
 ГМ – головной мозг;
 ГН – аппарат «гамма-нож»;
 Гр – Грей;

ГЭБ – гематоэнцефалический барьер;

ИК – индекс Карновского;

ИН – Индекс Накопления радиофармпрепарата по данным позитронно-эмиссионной томографии

КЖ – качество жизни;

КО – контроль опухоли;

КС – кортикостероиды;

КТ – компьютерная томография;

ЛН – лучевой некроз;

ЛТ – лучевая терапия;

МРС – магнитно-резонансная спектроскопия;

МРТ – магнитно-резонансную томографию;

МХ – микрохирургия;

ОВ – общая выживаемость;

ОО – остаточный объём;

ПД – предписанная доза;

ПИ – предписанная изодоза;

ПЖ – продолжительность жизни;

ПОО – псевдоответ опухоли;

ПР – продолженный рост;

ПрО – прогрессирование опухоли;

ПсП – псевдопрогрессия;

ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография;

РФП – радиофармпрепарат;

СРХ – стереотаксическая радиохирургия;

ТМХ – темозоломид;

ХТ – химиотерапия;

ШК – шкала Карновского;

ИГХ – иммуногистохимия;

ASL – артериальная спиновая маркировка (магнитно-резонансный метод изучения перфузии тканей);

CBF – церебральный кровоток;

Cho – холин;

DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine (международный стандарт обработки, хранения, передачи, печати и визуализации медицинских изображений);

FLAIR – инверсионно-восстановительная импульсная последовательность МРТ, используемая для обнуления сигнала от жидкостей;

IDH – изоцитратдегидрогеназа;

MGMT – ген O6-метилгуанин-ДНК-метилтрансферазы;

PTV – запланированный объём мишени;

RANO - международная группа Response Assessment in Neuro-Oncology;

RTOG – Radiation Therapy Oncology Group (онкологическая группа по радиационной терапии, США);

VEGF – vascular endothelial growth factor (фактор роста эндотелия сосудов);

TMЗ – темозоломид.

PTV – planning treatment volume (планируемый объём облучения)